

Listas de controlo de acesso (ACL)

ENSA 5 — Configurar ACLs IPv4 · 28 min de leitura · vídeo-aula 8 min · nível avançado

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Escrever ACLs standard e extended (numeradas e nomeadas)
- ✓ Calcular wildcards e escolher onde aplicar
- ✓ Lembrar o deny implícito

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (8 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 6.

4

Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 4): **ENSA 4 · Aula 1 de 1 — ACLs e máscaras wildcard**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Como uma ACL é lida	2
2. Exemplo resolvido: Wildcards úteis	2
3. ACL standard numerada	2
4. ACL extended nomeada	3
5. Proteger o acesso remoto com ACL	3
6. Simulador × Equipamento real	3
7. Termos técnicos	4
8. Protocolos	5
9. Exercícios para fazer	6
10. Quiz	7
11. Soluções	9
12. Referências bibliográficas	10

1. Como uma ACL é lida

- As linhas (ACEs) são verificadas **de cima para baixo**; a primeira que coincide decide e o resto é ignorado.
- No fim existe sempre um **deny any implícito** (invisível).
- Aplica-se **uma ACL por interface, por sentido (in/out), por protocolo**.

Tipo	Números	Filtra por	Onde aplicar
Standard	1-99, 1300-1999	Só IP de origem	O mais perto possível do destino
Extended	100-199, 2000-2699	Protocolo, origem, destino, portas	O mais perto possível da origem

2. Exemplo resolvido: Wildcards úteis

EXEMPLO RESOLVIDO

- `host 10.1.1.5 = 10.1.1.5 0.0.0.0`
- `any = 0.0.0.0 255.255.255.255`
- Rede /24: `192.168.1.0 0.0.0.255`; rede /27: `192.168.1.32 0.0.0.31`

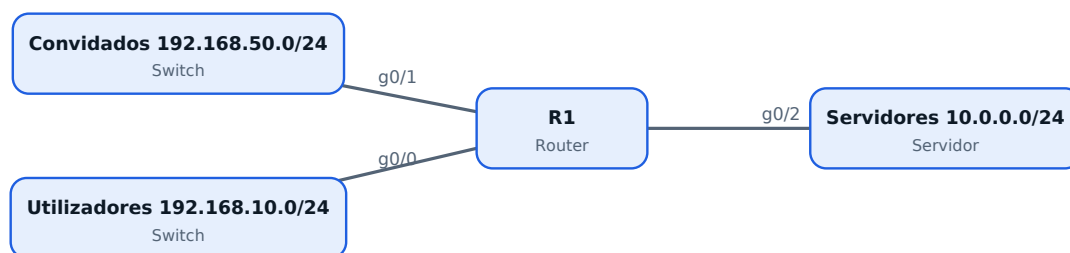


Figura: Objetivo: convidados não acedem aos servidores; utilizadores só por HTTPS e SSH ao 10.0.0.10.

3. ACL standard numerada

comandos · passo a passo

```
R1(config)# access-list 10 deny 192.168.50.0 0.0.0.255
```

Bloqueia convidados.

```
R1(config)# access-list 10 permit any
```

Sem isto, tudo seria bloqueado (deny implícito)!

```
R1(config)# interface g0/2
```

Perto do destino (servidores).

```
R1(config-if)# ip access-group 10 out
```

4. ACL extended nomeada

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ip access-list extended UTIL-SERVIDORES
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 443
    HTTPS.
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 eq 22
    SSH.
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.0.0.255
    Resto para servidores bloqueado.
R1(config-ext-nacl)# permit ip any any
    Internet e outras redes permitidas.
R1(config)# interface g0/0
    Perto da origem.
R1(config-if)# ip access-group UTIL-SERVIDORES in
R1(config)# ip access-list extended UTIL-SERVIDORES
    Editar uma linha: as nomeadas têm números de sequência.
R1(config-ext-nacl)# 15 permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.0.0.10 echo
    Insere entre a 10 e a 20.
R1# show access-lists
    Linhas e contadores de matches.
```

5. Proteger o acesso remoto com ACL

comandos · passo a passo

```
R1(config)# access-list 5 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
    Só a rede de gestão.
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# access-class 5 in
    Em linhas usa-se access-class, não access-group.
```

6. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- No Packet Tracer pode testar com o modo Simulation e ver onde o pacote é descartado.
- Erro não tem consequências: apague e repita.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Aplicar uma ACL errada via SSH pode cortar o seu próprio acesso! Use 'reload in 10' antes de alterar (e 'reload cancel' se tudo correr bem).
- Comente as ACLs com 'remark' para quem vier depois.
- Confirme os contadores (show access-lists) para ver se o tráfego bate na linha esperada.

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: `access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255` bloqueia a rede 192.168.2.0.

ACL standard (ACL padrão (números 1–99 e 1300–1999)) — ACL que só olha para o endereço IP de origem. Deve ficar perto do destino. Exemplo: `access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255`.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Deny implícito (implicit deny) — Regra invisível no fim de todas as ACLs que bloqueia tudo o que não foi permitido. Exemplo: Uma ACL só com `deny` bloqueia todo o tráfego por causa do `deny` implícito.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: `GigabitEthernet0/1` é uma interface de um router Cisco.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

HTTPS (HTTP Secure) — HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho. Exemplo: O cadeado no navegador indica HTTPS, na porta TCP 443.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: `ssh admin@192.168.1.1` abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

ACL estendida (extended ACL (números 100–199 e 2000–2699)) — ACL que olha para origem, destino, protocolo e portas. Deve ficar perto da origem. Exemplo: `access-list 110 deny tcp any host 10.0.0.5 eq 23` bloqueia o Telnet para o servidor.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Número de sequência — Número que o TCP dá a cada byte enviado para o recetor saber a ordem e detetar falhas. Exemplo: Se chegam os segmentos 1, 2 e 4, o recetor sabe que falta o 3.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

VPN (Virtual Private Network (rede privada virtual)) — Túnel cifrado através da Internet que liga utilizadores ou escritórios à rede privada como se estivessem lá dentro. Exemplo: Um médico em casa entra por VPN e abre o sistema do hospital em segurança.

VTY (Virtual Teletype (terminal virtual)) — Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet. Exemplo: `line vty 0 15` configura as 16 sessões remotas do switch.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Reload — Comando que reinicia o equipamento. Exemplo: Depois de reload, o equipamento carrega a startup-config.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

8. Protocolos

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Tráfego**?

- ☐ **A)** O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre.
- ☐ **B)** Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa.
- ☐ **C)** Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1.
- ☐ **D)** O conjunto de dados que circula numa rede.

2. Qual é a wildcard da máscara **255.128.0.0 (/9)**?

Cálculos e resposta: _____

3. Qual é a wildcard da máscara **255.255.192.0 (/18)**?

Cálculos e resposta: _____

4. Em que camada OSI trabalha **HTTPS/TLS**?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

5. Qual é a wildcard da máscara **255.255.255.240 (/28)**?

Cálculos e resposta: _____

6. O que significa **Rede**?

- ☐ **A)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **B)** Todos os equipamentos ligam-se a um ponto central, normalmente um switch.
- ☐ **C)** O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas.
- ☐ **D)** Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores.

7. O que quer dizer a sigla **VTY**?

- ☐ **A)** Network Time Protocol
- ☐ **B)** Secure Shell
- ☐ **C)** Virtual Teletype (terminal virtual)
- ☐ **D)** IEEE 802.3

8. Um pacote vai para a porta **514**. Que serviço é?

- ☐ **A)** NTP
- ☐ **B)** FTP (dados)
- ☐ **C)** Syslog
- ☐ **D)** NFS

9. O que significa **VPN** (Virtual Private Network (rede privada virtual))?

- ☐ **A)** Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.
- ☐ **B)** Equipamento que reparte os pedidos dos clientes por vários servidores.
- ☐ **C)** Camada de baixo do modelo TCP/IP, que junta as camadas física e de ligação do OSI.
- ☐ **D)** Túnel cifrado através da Internet que liga utilizadores ou escritórios à rede privada como se estivessem lá dentro.

10. Um pacote vai para a porta **80**. Que serviço é?

- ☐ **A)** DHCP cliente
- ☐ **B)** FTP (dados)
- ☐ **C)** HTTP
- ☐ **D)** SNMP

10. Quiz

6 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Onde deve aplicar uma ACL standard?

- ☐ **A)** Perto da origem
- ☐ **B)** Perto do destino
- ☐ **C)** Em todas as interfaces
- ☐ **D)** Na linha de consola

2. O que acontece a um pacote que não coincide com nenhuma linha?

- ☐ **A)** É permitido
- ☐ **B)** É descartado (deny implícito)
- ☐ **C)** É enviado ao CPU
- ☐ **D)** É registado e permitido

3. Qual o wildcard para 172.16.0.0/20?

- ☐ **A)** 0.0.15.255
- ☐ **B)** 0.0.16.255
- ☐ **C)** 255.255.240.0
- ☐ **D)** 0.0.0.15

4. Que comando aplica a ACL 101 na entrada de uma interface?

Comando: _____

5. Pode aplicar duas ACLs IPv4 na mesma interface e no mesmo sentido.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. Que número identifica uma ACL extended?

- ☐ **A)** 10
- ☐ **B)** 99
- ☐ **C)** 150
- ☐ **D)** 1350

11. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) O conjunto de dados que circula numa rede.

Tráfego: O conjunto de dados que circula numa rede.

Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

2. **Resposta:** 0.127.255.255

Wildcard = 255.255.255.255 – máscara, octeto a octeto:

	1.º	2.º	3.º	4.º
255	255	255	255	255
– máscara	255	128	0	0
= wildcard	0	127	255	255

3. **Resposta:** 0.0.63.255

Wildcard = 255.255.255.255 – máscara, octeto a octeto:

	1.º	2.º	3.º	4.º
255	255	255	255	255
– máscara	255	255	192	0
= wildcard	0	0	63	255

4. **Resposta:** A) 7 — Aplicação

HTTPS/TLS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

5. **Resposta:** 0.0.0.15

Wildcard = 255.255.255.255 – máscara, octeto a octeto:

	1.º	2.º	3.º	4.º
255	255	255	255	255
– máscara	255	255	255	240
= wildcard	0	0	0	15

6. **Resposta:** A) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

7. **Resposta:** C) Virtual Teletype (terminal virtual)

VTY = Virtual Teletype (terminal virtual). Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.

8. **Resposta:** C) Syslog

Porta 514 → **Syslog** sobre UDP.

9. **Resposta:** D) Túnel cifrado através da Internet que liga utilizadores ou escritórios à rede privada como se estivessem lá dentro.

VPN: Túnel cifrado através da Internet que liga utilizadores ou escritórios à rede privada como se estivessem lá dentro.

Exemplo: Um médico em casa entra por VPN e abre o sistema do hospital em segurança.

10. Resposta: C) HTTP

Porta 80 → **HTTP** sobre TCP.

Quiz — chave de respostas**1. Resposta:** B) Perto do destino

Filtra só pela origem; perto da origem bloquearia demasiado.

2. Resposta: B) É descartado (deny implícito)

Deny any implícito.

3. Resposta: A) 0.0.15.255

255.255.240.0 invertido = 0.0.15.255.

4. Resposta: `ip access-group 101 in`

`ip access-group 101 in`.

5. Resposta: Falso

Uma por interface, por sentido, por protocolo.

6. Resposta: C) 150

100-199 e 2000-2699.

12. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
3. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>. Acesso em: 2026.